

Лабораторная работа №6

Имитационное моделирование: реализация основных моделей в подходе сетей Петри

true

today

Информация

Докладчик

- Авдадаев Джамал Геланиевич
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032230169@rudn.ru

Вводная часть

Цель работы

- Реализовать модель SIR на основе сетей Петри (AlgebraicPetri, Catlab)
- Выполнить детерминированное и стохастическое моделирование, сравнить подходы
- Провести сканирование по β и оформить скрипты в литературном стиле

Объект и предмет исследования

- **Объект:** модель SIR, представленная как LabelledPetriNet
- **Предмет:** сравнение детерминированной и стохастической динамики, влияние β на пик эпидемии

Математическая постановка

- Переходы сети: **infection** $S + I \rightarrow I + I$ (β), **recovery** $I \rightarrow R$ (γ)
- Система ОДУ: $\frac{dS}{dt} = -\beta SI$, $\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$, $\frac{dR}{dt} = \gamma I$

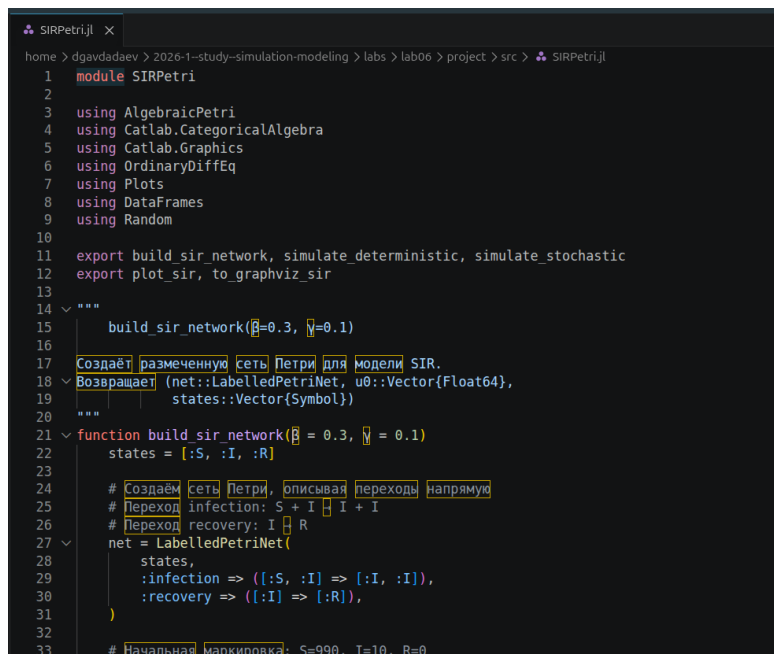
- $R_0 = \beta S_0 / \gamma$: при $R_0 > 1$ эпидемия развивается
- Детерминированный подход — Tsit5; стохастический — алгоритм Гиллеспи (SSA)

Используемые инструменты

- Julia 1.12.6, DrWatson v2.19.1
- AlgebraicPetri v0.10.0, Catlab v0.17.6, OrdinaryDiffEq v6.107.0, Plots v1.41.6
- DataFrames, CSV, Random, Literate

Реализация модели

Модуль SIRPetri.jl



```

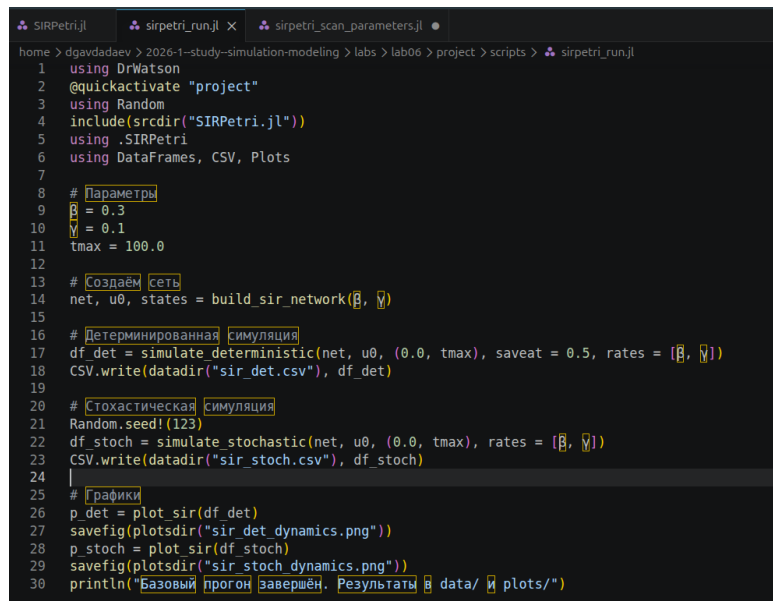
1  module SIRPetri
2
3  using AlgebraicPetri
4  using Catlab.CategoricalAlgebra
5  using Catlab.Graphics
6  using OrdinaryDiffEq
7  using Plots
8  using DataFrames
9  using Random
10
11 export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
12 export plot_sir, to_graphviz_sir
13
14 ~~~
15 build_sir_network(β=0.3, γ=0.1)
16
17 Создаёт размеченную сеть Петри для модели SIR.
18 Возвращает (net::LabelledPetriNet, u0::Vector{Float64},
19             states::Vector{Symbol})
20 ~~~
21 function build_sir_network(β = 0.3, γ = 0.1)
22     states = [:S, :I, :R]
23
24     # Создаём сеть Петри, описывая переходы напрямую
25     # Переход infection: S + I → I + I
26     # Переход recovery: I → R
27     net = LabelledPetriNet(
28         states,
29         :infection => ([:S, :I] => [:I, :I]),
30         :recovery => ([:I] => [:R]),
31     )
32
33     # Начальная маркировка: S=990, I=10, R=0

```

Figure 1: SIRPetri.jl: функция build_sir_network

- LabelledPetriNet: позиции [:S, :I, :R], переходы infection и recovery
- Начальная маркировка: S = 990, I = 10, R = 0
- Функции: simulate_deterministic, simulate_stochastic, plot_sir, to_graphviz_sir

Базовый скрипт: sirpetri_run.jl



```
home > dgavdadaev > 2026-1-study-simulation-modeling > labs > lab06 > project > scripts > sirpetri_run.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Random
4 include(scrdir("SIRPetri.jl"))
5 using .SIRPetri
6 using DataFrames, CSV, Plots
7
8 # Параметры
9 beta = 0.3
10 gamma = 0.1
11 tmax = 100.0
12
13 # Создаём сеть
14 net, u0, states = build_sir_network(beta, gamma)
15
16 # Детерминированная симуляция
17 df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [beta, gamma])
18 CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
19
20 # Стохастическая симуляция
21 Random.seed!(123)
22 df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [beta, gamma])
23 CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)
24
25 # Графики
26 p_det = plot_sir(df_det)
27 savefig(plotsdir("sir_det_dynamics.png"))
28 p_stoch = plot_sir(df_stoch)
29 savefig(plotsdir("sir_stoch_dynamics.png"))
30 println("Базовый прогон завершен. Результаты в data/ и plots/")
```

Figure 2: sirpetri_run.jl: параметры и симуляции

- $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, $t_{\max} = 100.0$
- Детерминированная ($\text{saveat} = 0.5$) $\rightarrow$ sir_det.csv
- Стохастическая ($\text{Random.seed!}(123)$) $\rightarrow$ sir_stoch.csv

Базовый эксперимент ($\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$)

Детерминированная динамика

- S падает с 1000 до 0 уже к $t \approx 5$
- I выходит на пик ≈ 940 почти сразу ($t \approx 1$), убывает к 0 к $t \approx 75$
- $R_0 = 0.3 \cdot 990 / 0.1 = 2970$ — стремительное распространение

Стохастическая динамика

- Пик I (~ 1000) достигается позже, около $t \approx 7$
- I спадает до нуля примерно к $t \approx 65$
- Заметны флуктуации на нисходящей ветви (алгоритм Гиллеспи, $N = 1000$)

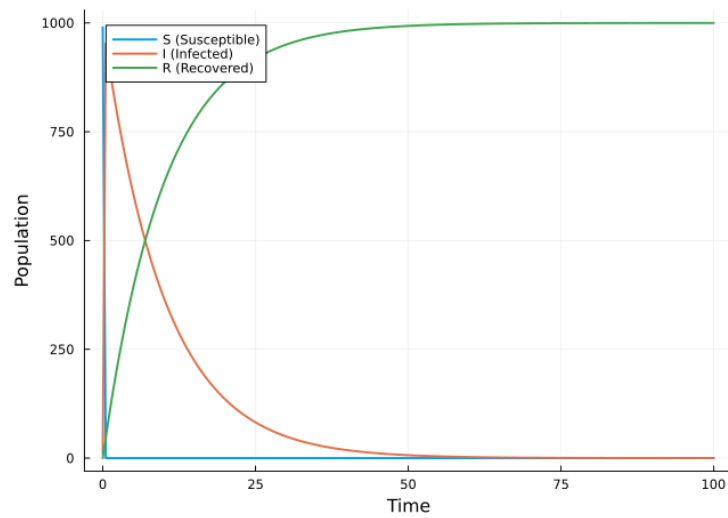


Figure 3: sir_det_dynamics.png

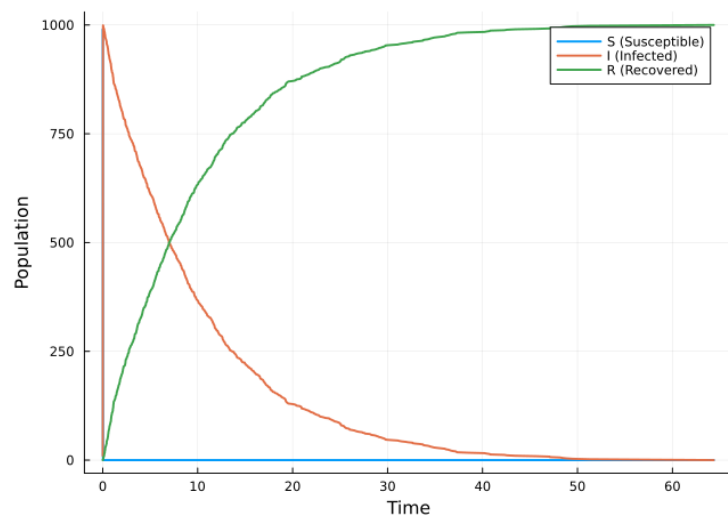


Figure 4: sir_stoch_dynamics.png

Сканирование параметра β

Скрипт `sirpetri_scan_parameters.jl`

```
SIRPetri.jl sirpetri_run.jl sirpetri_scan_parameters.jl X
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab06 > project > scripts > sirpetri_scan_parameters.jl
6
7 # Диапазон  $\beta$ 
8  $\beta$  range = 0.1:0.05:0.8
9  $\gamma$  fixed = 0.1
10 tmax = 100.0
11
12 results = []
13 for  $\beta$  in  $\beta$  range
14     net, u0, _ = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$  fixed)
15     df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$  fixed])
16     peak_I = maximum(df.I)
17     final_R = df.R[end]
18     push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))
19 end
20
21 df_scan = DataFrame(results)
22 CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
23
24 # График
25 p = plot(
26     df_scan. $\beta$ ,
27     [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
28     label = ["Peak I" "Final R"],
29     marker = :circle,
30     xlabel = " $\beta$  (infection rate)",
31     ylabel = "Population",
32 )
33 savefig(plotsdir("sir_scan.png"))
34
35 println("Сканирование  $\beta$  завершено. Результат  $\beta$  data/sir_scan.csv")
```

Figure 5: `sirpetri_scan_parameters.jl`: цикл по β

- $\beta \in 0.1:0.05:0.8$, $\gamma = 0.1$, $t_{\max} = 100.0$
- Для каждого β : $\text{peak_I} = \text{maximum}(\text{df.I})$, $\text{final_R} = \text{df.R}[\text{end}]$
- Результат $\rightarrow$ `data/sir_scan.csv`

Результаты сканирования

- $\text{Final R} \approx 1000$ при всех $\beta \in [0.1, 0.8]$
- Peak I убывает: от ≈ 955.6 ($\beta = 0.1$) до ≈ 951.9 ($\beta = 0.8$)
- При любом β $R_0 \gg 1$, эпидемия охватывает всю популяцию

Анимация и сравнение подходов

GIF-анимация динамики SIR

- Скрипт `sirpetri_animate.jl`, $\text{saveat} = 0.2$
- Покадровая столбчатая диаграмма S, I, R, $\text{ylim} = (0, 1000)$

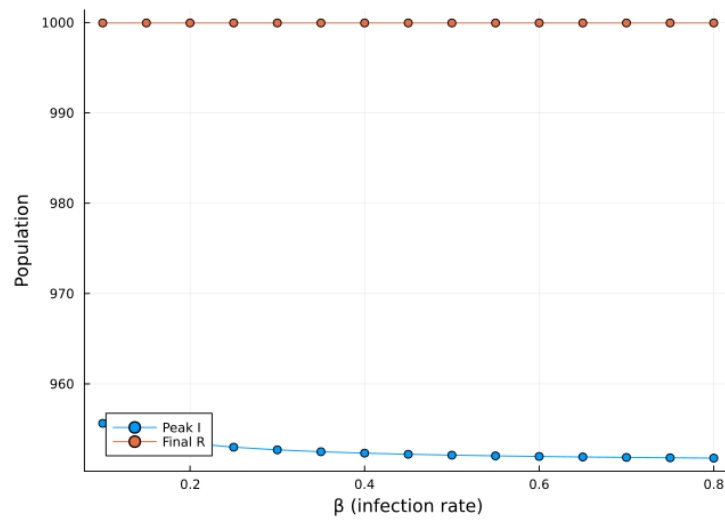


Figure 6: sir_scan.png: Peak I и Final R

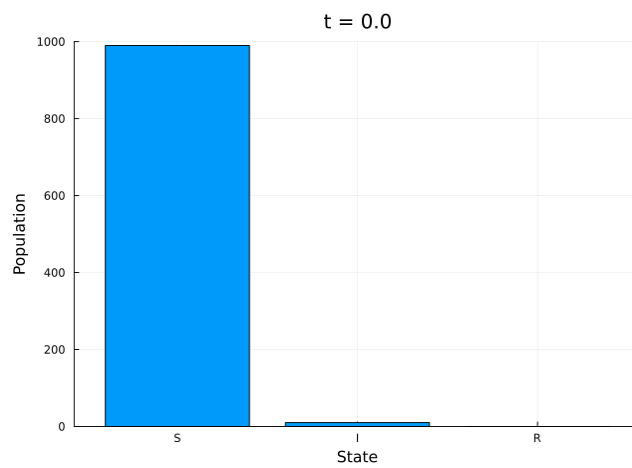


Figure 7: sir_animation.gif

Сравнение детерминированного и стохастического подходов

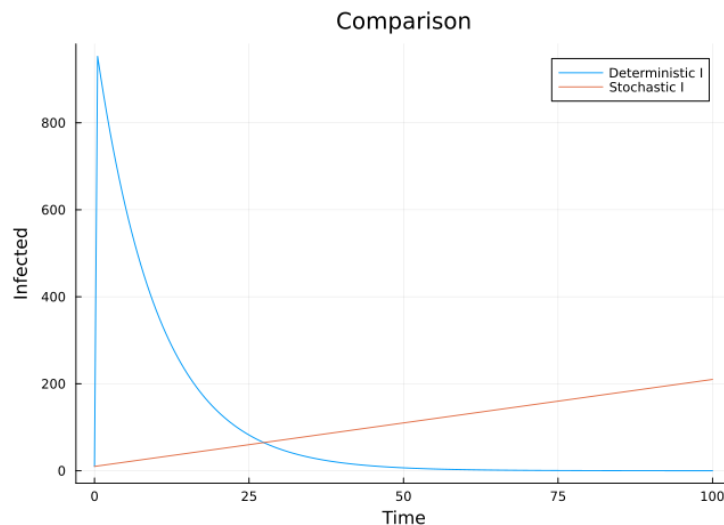


Figure 8: comparison.png

- Детерминированная I: пик ≈ 940 уже при $t = 0$, экспоненциальный спад к 0 к $t \approx 75$
- Стохастическая I: рост от 0 до ≈ 200 к $t = 100$
- При $\text{seed} = 123$ стохастическая реализация — «медленная» эпидемия

График чувствительности

- Peak I монотонно убывает с ростом β : $955.6 \rightarrow 951.9$
- «Локоть» в районе $\beta \approx 0.2$, далее почти плато
- Рост β ускоряет прохождение пика, но мало снижает его величину

Литературное программирование

Literate-скрипты и чистый код

- 4 скрипта переведены в литературный стиль (Literate.jl)
- `Literate.script()` $\rightarrow$ чистые .jl-файлы без разметки
- `Literate.notebook()` $\rightarrow$ 4 Jupyter Notebook
- `Literate.markdown(...; flavor = QuartoFlavor())` $\rightarrow$ 4 Quarto-документа

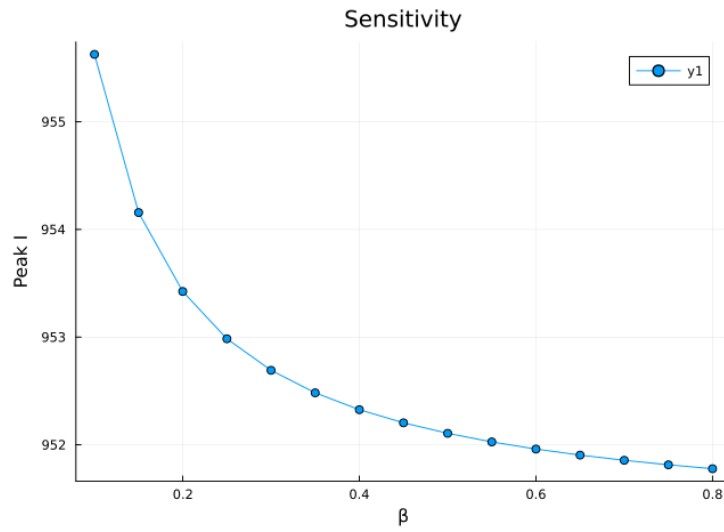


Figure 9: sensitivity.png

```

sirpetri_run_iterate.jl X  sirpetri_animate_iterate.jl  sirpetri_animate.jl  sirpetri_report_iterate.jl  sirpetri
sirpetri_run_iterate.jl > ...
  > Run | C:\Above | C:\Below | <- Debug
  ## Базовый прогон SIR модели
  #
  # Сравнение детерминированного и стохастического подходов
  #
  5 using DrWatson
  6 @quickactivate "project"
  7 using Random
  8 include(scrdir("SIRPetri.jl"))
  9 using .SIRPetri
 10 using DataFrames, CSV, Plots
 11
 12 > Run | C:\Above | C:\Below | <- Debug
 13 ## Параметры
 14  $\beta = 0.3$ 
 15  $\gamma = 0.1$ 
 16  $t_{max} = 100.0$ 
 17
 18 > Run | C:\Above | C:\Below | <- Debug
 19 ## Создание сети
 20 net, u0, states = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )
 21
 22 > Run | C:\Above | C:\Below | <- Debug
 23 ## Детерминированная симуляция
 24 df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$ ])
 25 CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
 26
  > Run | C:\Above | C:\Below | <- Debug

```

Figure 10: sirpetri_run_iterate.jl

Jupyter Notebook: результаты сканирования

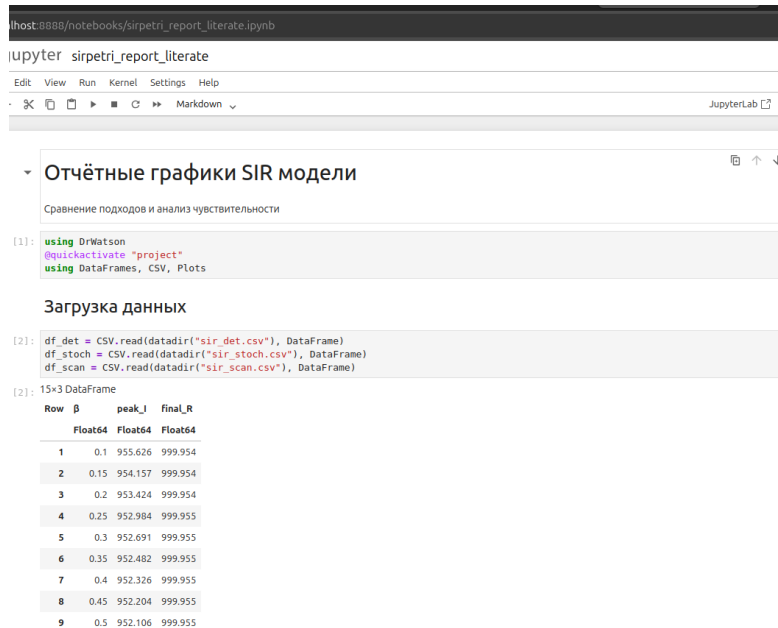


Figure 11: sirpetri_report_iterate.ipynb: таблица df_scan

- df_scan: 15×3 DataFrame (β , peak_I, final_R)
- $\beta = 0.1 \rightarrow \text{peak_I} = 955.626, \text{final_R} = 999.954$
- $\beta = 0.3 \rightarrow \text{peak_I} = 952.691, \text{final_R} = 999.955$

Заключение и выводы

Итоги работы

- Реализован модуль SIRPetri.jl с LabelledPetriNet (переходы infection, recovery)
- Детерминированный режим: пик $I \approx 940$ при $t \approx 1$, $S \rightarrow 0$ к $t \approx 5$
- Стохастический режим (seed 123): пик $I \approx 1000$ при $t \approx 7$, завершение к $t \approx 65$
- Сканирование $\beta \in [0.1, 0.8]$: final_R ≈ 999.955 во всём диапазоне, Peak I убывает $955.6 \rightarrow 951.9$

Освоенные навыки

- Построение LabelledPetriNet средствами AlgebraicPetri и Catlab
- Детерминированное (Tsit5) и стохастическое (Гиллеспи) моделирование SIR
- Параметрическое сканирование и анализ чувствительности
- Литературное программирование: Literate.jl → чистый код, Jupyter Notebook, Quarto